FUNDAMENTOS DE HARDWARE

UT 1. FUNDAMENTOS DEL EQUIPO INFORMÁTICO

Circuitos y magnitudes eléctricas

Miguel Martínez de la Torre

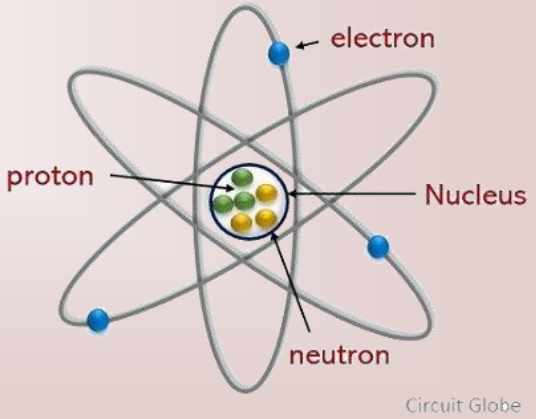
ÍNDICE

1. **Fundamentos de un equipo informático**
   - Electricidad, tipos de materiales
   - Magnitudes eléctricas
   - Ley de Ohm
2. Partes que forman un circuito
   - Elementos pasivos
   - Elementos activos
3. Circuitos eléctricos y electrónicos
   - Circuitos serie y paralelo
   - Leyes de Kirchhoff
4. Potencia en un circuito eléctrico
   - Corriente continua y alterna
   - Potencias activa y reactiva
   - Factor de potencia

ENERGÍA ELÉCTRICA

- La **Energía Eléctrica** (o Electricidad) es la principal forma de Energía que se utiliza en la sociedad y la que permite poner en funcionamiento cualquier equipo o sistema informático.
- Esta energía se produce por un fenómeno físico que se basa en la estructura molecular. Así, un material que pierde electrones queda cargado de forma positiva, y un material que recibe los electrones queda cargado de forma negativa.
- El flujo de electrones que se produce entre los átomos contiguos de un material es el que origina la Electricidad y se representa como la magnitud de **Corriente Eléctrica**.

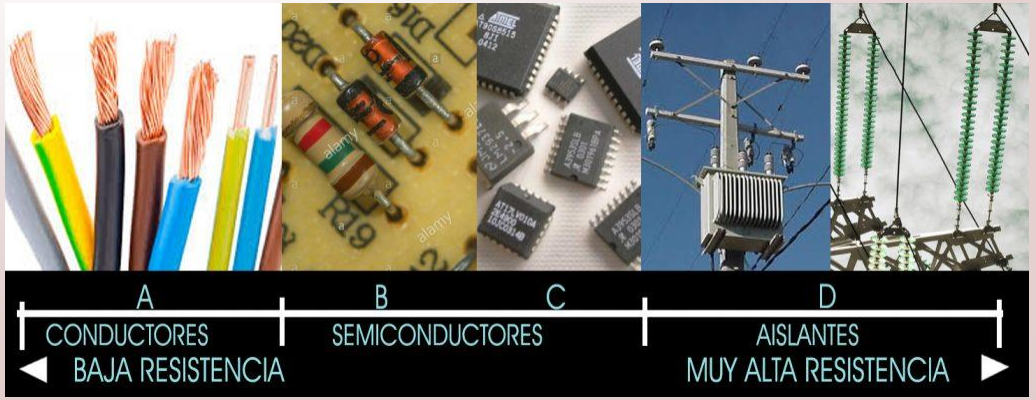




ENERGÍA ELÉCTRICA

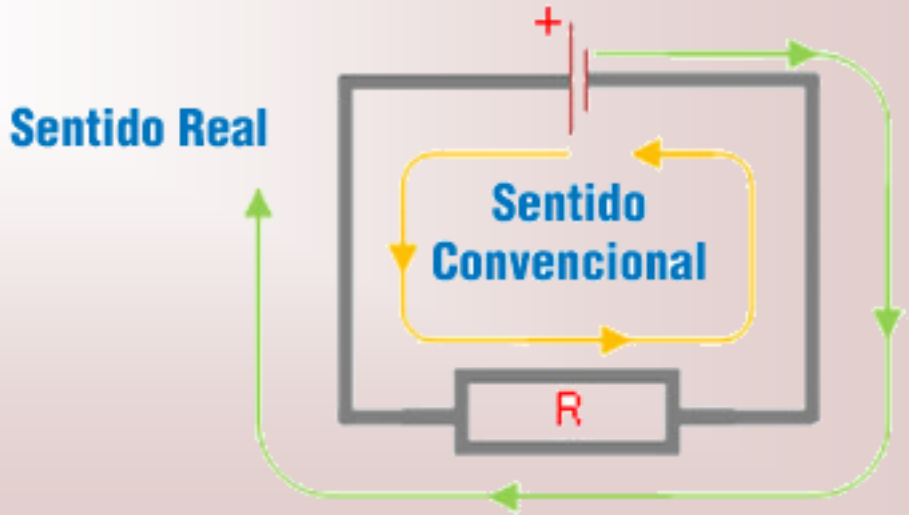
- Según sea el flujo de los electrones en el interior de un material, se pueden categorizar tres tipos de materiales en un equipo informático:
  - **MATERIALES CONDUCTORES.** Son los que permiten el flujo de electrones en su interior. Se utilizan para transmitir la Energía Eléctrica en cualquier circuito.
  - **MATERIALES AISLANTES.** Son los que impiden que haya un flujo de electrones en su interior. Se utilizan como elementos de Protección dentro del circuito.
  - **MATERIALES SEMICONDUCTORES.** Son materiales que se pueden comportar como Conductores o Aislantes según las condiciones de un circuito.





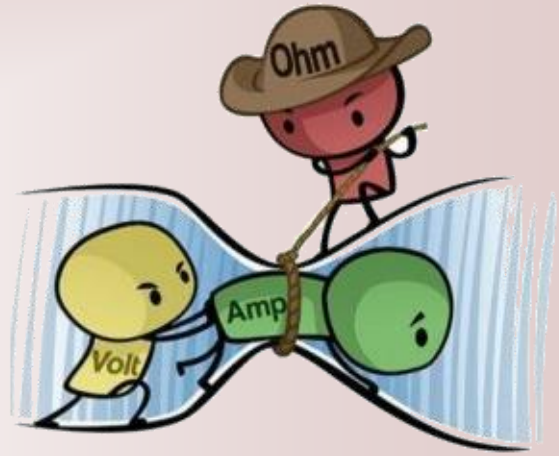
MAGNITUDES ELÉCTRICAS

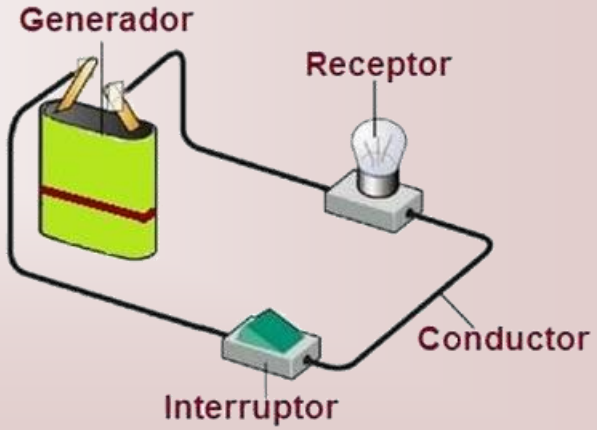
- Para que pueda haber un flujo de electrones en un conductor, es esencial que existan átomos con carga positiva (pierden electrones) y átomos con carga negativa (ganan electrones de los anteriores). Debido a la primera **Ley de la Electrostática**, dos cuerpos con el mismo signo en su carga se repelen, mientras que dos cuerpos cargados con distinto signo (positivo y negativo) se atraen entre ellos.
- Esta atracción es la que propicia que, al conectar dos materiales con distinta carga, se produzca el movimiento de electrones.
- El sentido de la corriente siempre es **desde el polo negativo al polo positivo**, aunque se suele representar al revés para facilitar el cálculo de magnitudes en un circuito.



MAGNITUDES ELÉCTRICAS

- En un Circuito Eléctrico existen tres magnitudes básicas:
  - **INTENSIDAD (I).** Es la cantidad de carga eléctrica o flujo de corriente que circula por un material conductor en un instante de tiempo. Se mide en Amperios (A).
  - **TENSIÓN (V).** Es la diferencia de Energía Potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Esta diferencia es la que permite el flujo de la carga. Se mide en Voltios (V).
  - **RESISTENCIA (R).** Es la oposición que ejerce un material a que lo atraviese la corriente eléctrica. Depende del tipo de material y sus características físicas. Se mide en Ohmios (Ω).
- En cualquier circuito eléctrico, una pila o batería es el elemento que genera la diferencia de potencial que permite el flujo de corriente eléctrica.



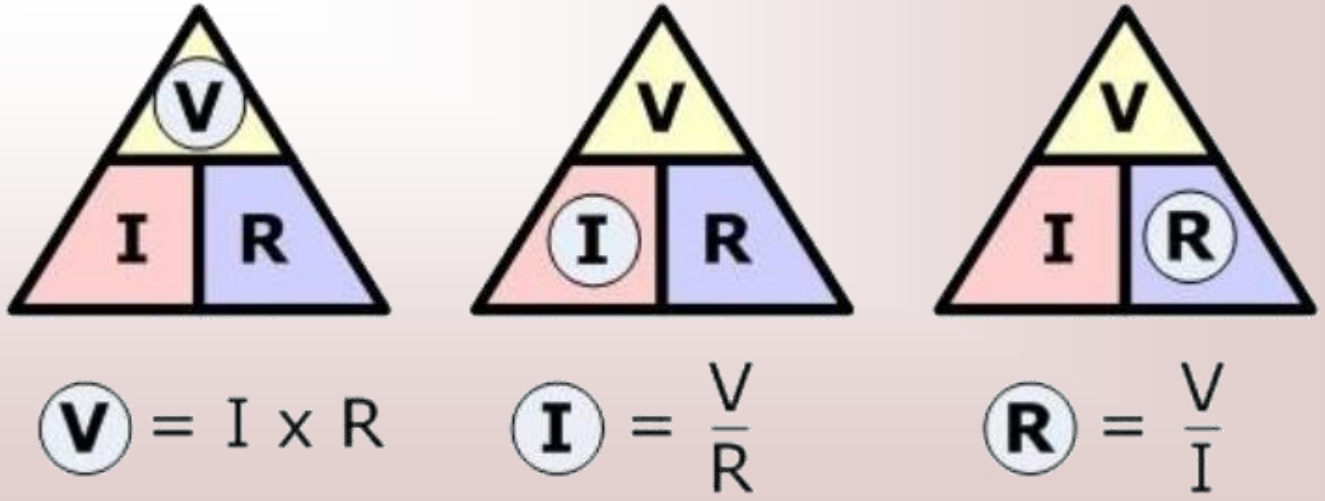


MAGNITUDES ELÉCTRICAS

- En cualquier circuito eléctrico, la intensidad de corriente que circula entre dos puntos se puede relacionar con la diferencia de potencial que existe y la resistencia de los elementos del circuito. Esta relación se denomina **Ley de Ohm** y se expresa con la siguiente fórmula:

$$I = \frac{V}{R}$$

- Al mismo tiempo, cualquier magnitud desconocida en un circuito eléctrico se puede calcular usando la variación de la Ley de Ohm. La fórmula matemática se puede expresar mediante un **Triángulo** con las tres magnitudes.

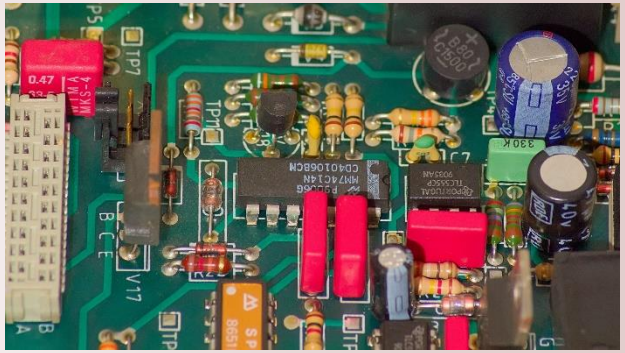


ÍNDICE

1. Fundamentos de un equipo informático
   - Electricidad, tipos de materiales
   - Magnitudes eléctricas
   - Ley de Ohm
2. **Partes que forman un circuito**
   - Elementos pasivos
   - Elementos activos
3. Circuitos eléctricos y electrónicos
   - Circuitos serie y paralelo
   - Leyes de Kirchhoff
4. Potencia en un circuito eléctrico
   - Corriente continua y alterna
   - Potencias activa y reactiva
   - Factor de potencia

PARTES DE UN CIRCUITO

- Cualquier circuito eléctrico o electrónico está formado por una serie de componentes que pueden ser conductores, semiconductores y aislantes. Al conectarse entre sí, forman un **circuito** por el que circula una corriente eléctrica.
- Las partes de las que consta un circuito eléctrico o electrónico se pueden dividir en dos grupos genéricos:
  - **ELEMENTOS PASIVOS.** Son los dispositivos que no pueden controlar o generar energía eléctrica. Es decir, cualquier elemento que recibe el flujo de corriente eléctrica.
  - **ELEMENTOS ACTIVOS.** Son los elementos que generan energía eléctrica o bien pueden modificar la corriente eléctrica que reciben en un circuito.

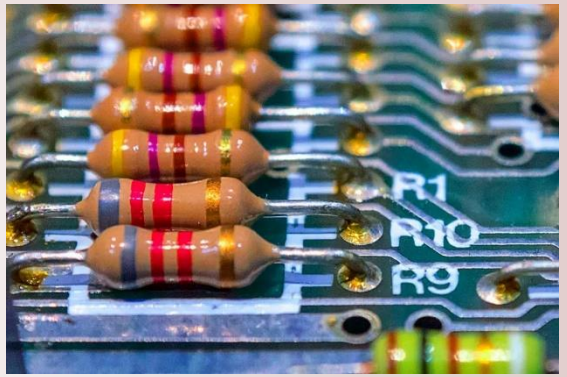




ELEMENTOS PASIVOS

RESISTENCIAS

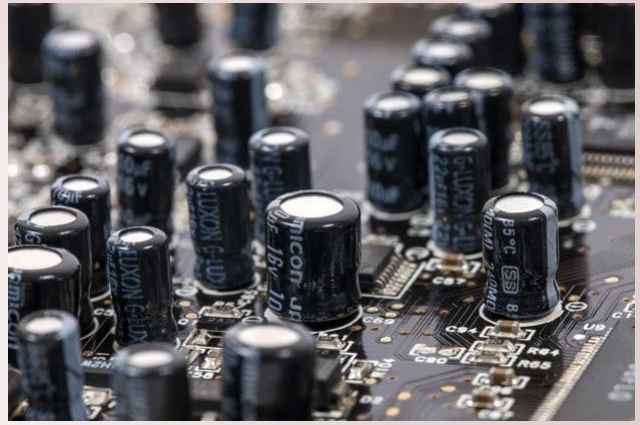
- Las Resistencias son los principales elementos pasivos en cualquier circuito. Su función es oponerse al paso de la corriente eléctrica cuando reciben una tensión. Se suelen construir con materiales cerámicos y tienen dos extremos conductores para su conexión.
- La resistencia de cualquier material viene fijada por una propiedad llamada Resistividad, junto con la longitud y la sección del material que se usa. Un material aislante tiene un valor de resistividad alto.
- El **Valor Nominal** de una resistencia viene fijado en el proceso de fabricación y se representa en la superficie mediante un **Código de Colores**. Según las bandas de colores que están impresas en el material, se fija su valor en Ohmios, su multiplicador y la tolerancia.





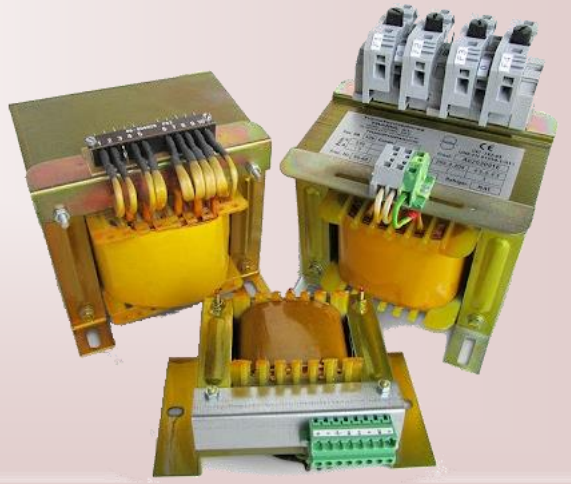
ELEMENTOS PASIVOS

CONDENSADORES



- La función de los Condensadores es almacenar Energía Eléctrica para poder descargarla dentro del circuito. Se forman por dos placas metálicas (carga positiva y negativa), separadas por un material aislante llamado **dieléctrico**. La cantidad máxima de Energía Eléctrica se llama **Capacidad (C)** y se mide en Faradios (F).

TRANSFORMADORES



- Permite cambiar la tensión que hay en un punto de un circuito eléctrico mediante **Inducción Electromagnética**. Consta de un núcleo de un material conductor. En sus extremos se enrolla un cable conductor con una serie de vueltas de cable, el primario a la entrada de la corriente y el secundario a la salida de la corriente. En función del número de vueltas, se modifica la tensión eléctrica.

ELEMENTOS PASIVOS

INTERRUPTORES Y FUSIBLES

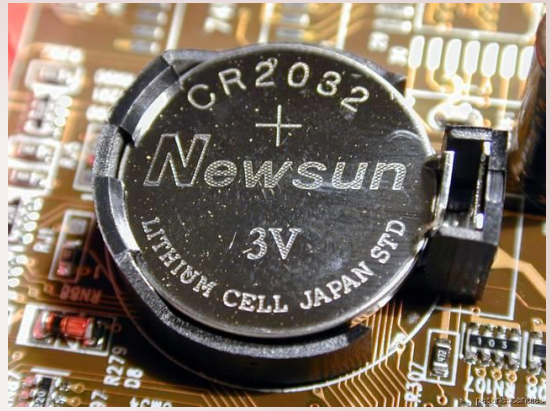
- Un Interruptor es un dispositivo electromecánico que se utiliza para cortar o reanudar el suministro de Energía Eléctrica dentro de un circuito. Puede ser de tipo Pulsador o tener dos o más posiciones en su estructura.
- Los Fusibles son un elemento de protección dentro de un circuito eléctrico. Se componen de un material conductor de sección muy fina que, cuando la corriente supera un valor nominal, provoca la ruptura del conductor.
- Tanto los interruptores como los fusibles permiten que el circuito se desconecte de la red de forma manual por el usuario o cuando sucede un fallo eléctrico.





ELEMENTOS ACTIVOS

PILAS Y BATERÍAS



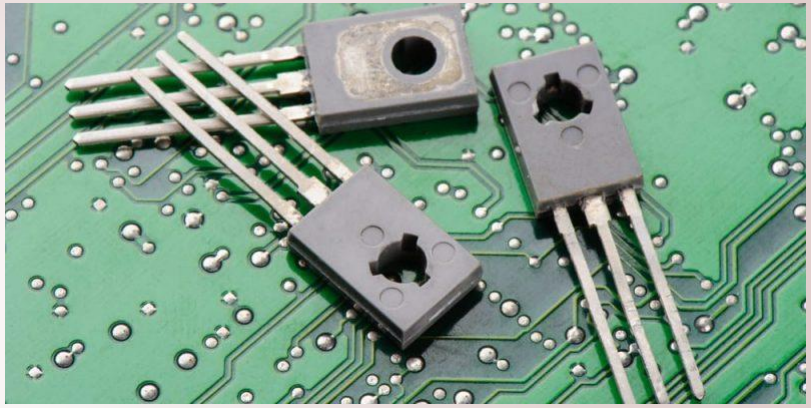
- Son el principal generador de Energía Eléctrica en un equipo informático. Su función principal en el es la de mantener alimentado el software básico del sistema operativo (**BIOS**) y la de recibir la tensión nominal de la fuente de alimentación. En función del componente, se necesita una mayor tensión eléctrica.
- Están formados por materiales conductores que transforman la energía química en Electricidad mediante un proceso llamado **Electrolisis**. Mediante una reacción de oxidación, se liberan los electrones de un polo hacia el opuesto, creando una diferencia de potencial entre sus extremos para alimentar el circuito.



ELEMENTOS ACTIVOS

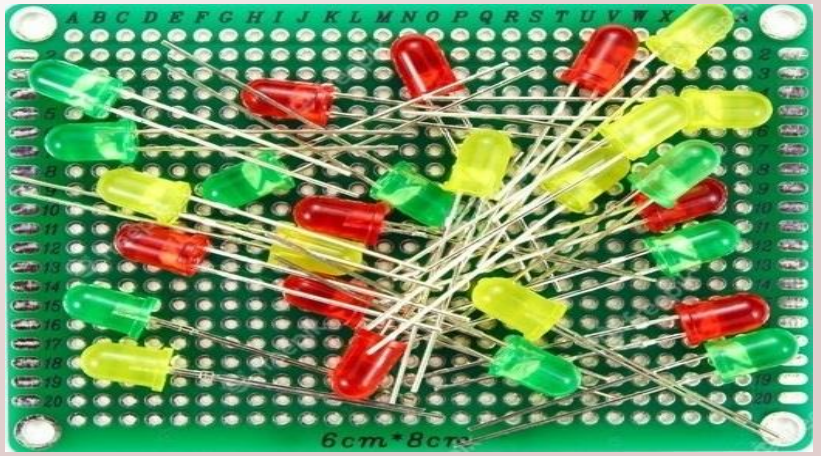
TRANSISTORES

- Está formado por materiales semiconductores y se utiliza para regular la corriente de salida en función de la de entrada. Cuenta con tres conectores: un emisor, un colector y una base. En función de la corriente que circule por el emisor, la corriente entre la base y el colector será distinta.



DIODOS

- Son elementos semiconductores que sólo permiten el paso de la corriente eléctrica en un único sentido, al aplicarles la tensión nominal. El tipo concreto de diodos **LED** emiten una luz cuando permiten el paso de corriente. Se suelen usar como elementos rectificadores de tensión en un circuito, o como displays o monitores en el equipo informático.



ELEMENTOS ACTIVOS

CIRCUITOS INTEGRADOS

- Se incluyen tanto en la placa base como en varios componentes. Consisten en una lámina de un material semiconductor sobre la que se van implementando los circuitos electrónicos de manera interna. Para realizar esta tarea se utiliza la técnica de la fotolitografía.
- En esta lámina se suelen dejar libres unos conductores metálicos llamados patillas, que es donde se conectarán los elementos activos y pasivos que cierran el circuito. También incluyen una conexión para el **microprocesador** y determinados soportes para tarjetas de expansión.

